

Analisa dan Perancangan Sistem Informasi

Mutiara Andayani Komara, S.T, M.Kom



Analisis Data Terstruktur – Analisis Kebutuhan Pemakai

28/02/2026 23.01.38

Analisis Kebutuhan Pemakai

1. Klasifikasi Pengguna
2. Analisis Sistem Berjalan
 - Deskripsi prosedur sistem berjalan
 - *Tools* yang digunakan
 - *Flow Map*
 - *Work Flow System*
3. Analisis Dokumen
4. Analisis Kebutuhan Pemakai
 - Deskripsi prosedur sistem usulan
 - *Tools* yang digunakan
 - *Flow map*
 - *Work flow*



Klasifikasi Pengguna/Pengguna Sistem

- Pengguna Sistem adalah orang yang bertugas atau terlibat dengan sistem berjalan. Adapun untuk mengidentifikasi siapa *user* yang sesuai dengan kebutuhan sistem, maka harus ditentukan berdasarkan klasifikasi pengguna.
- Klasifikasi pengguna sistem adalah
 1. Memiliki akses khusus seperti *user* biasa, *user* tamu dan *administrator* sistem
 2. Memiliki tugas melakukan selama operasional bisnis
 3. Memiliki interaksi dengan sistem.



Contoh Pengguna Sistem : Untuk Sistem Penjualan

User	Deskripsi
Pembeli	Memilih barang di supermarket yang akan dibeli dan melakukan pembayaran
Kasir	Membuat bon penjualan
Supervisor	Memeriksa laporan dan bon penjualan
Supplier	Menagih dan menerima pembayaran dan bagian penjualan
Bagian Penjualan	Mengarsipkan bukti pembayaran



Analisa Sistem Berjalan dan Sistem Usulan/Analisis Prosedur Kerja

- Memodelkan proses merupakan menangkap urutan aktivitas bisnis dan dukungan informasi. Pemrosesan bisnis menggambarkan bagaimana bisnis berusaha mengejar tujuannya. Ada tiga level pemrosesan bisnis
 1. Proses *Maps* – menggunakan *Flowchart* aktivitas sederhana.
 2. Proses *Decriptions* – *Flowchart* yang ditambah dengan penambahan informasi, tetapi tidak cukup hanya untuk memenuhi performansi aktual yang didefinisikan.
 3. Process model – *Flowchart* yang ditambah dengan informasi yang cukup sehingga proses dapat dianalisa, disimulasikan atau dieksekusi.



Flowmap

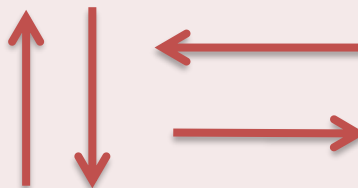
- **Flowmap** berdasarkan teknik **Flowchart**, **Flowmap** mudah dipelajari, namun jika digunakan dengan tepat akan menjadi metode yang sangat bagus dalam pemetaan proses bisnis. Terdapat beberapa simbol **Flowchart** yang dapat digunakan untuk menggambarkan prosedur kerja.
- Flowmap merupakan diagram yang menggambarkan aliran dokumen pada suatu prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan diagram alir yg menunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisik, entitas-entitas sistem informasi dan kegiatan operasi yg berhubungan dg sistem informasi.



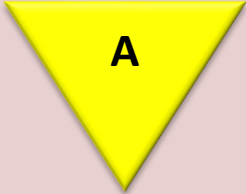
Langkah-Langkah Pembuatan Flowmap

- Bagi diagram ke dalam kolom-kolom
- Setiap kolom diberi nama entitas yang terlibat (orang, bag./ unit organisasi, perusahaan lain, atau pimpinan)
- Diagram harus dibaca dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan
- Setiap kolom terdapat siklus pengolahan data : I-P-O (input-proses-output) bila kolom tersebut adalah entitas yg melakukan kegiatan
- Harus didahului tanda 'Mulai/Start' dan diakhiri dengan 'Selesai/End'
- Ketika menyebrangi garis yg memisahkan antara satu kolom dg kolom lain, gunakan simbol konektor
- Cara mengakses file komputer adalah melalui simbol proses komputer
- Prosedur kerja yang terjadiannya tidak bersamaan dapat digambarkan melalui flowmap yang terpisah
- Setiap simbol tidak boleh menggantung kecuali 'Arsip'.
- Setiap menyebrangi garis, simbol akhir pada suatu entitas harus dicantumkan pada entitas yang dituju.

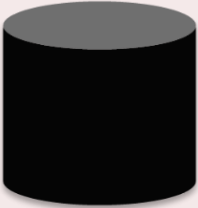
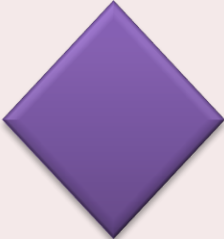
Simbol-Simbol Flowmap

SIMBOL	PENGERTIAN	KETERANGAN
	Dokumen / Document	Menunjukkan dokumen yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi
	Operasional Manual	Menunjukkan proses yang dikerjakan secara manual
	Operasional Terkomputerisasi	Menunjukkan proses yang dikerjakan secara terkomputerisasi
	Garis Aliran / Flow Line	Menunjukkan arus data antar simbol/proses

Simbol-Simbol Flowmap

SIMBOL	PENGERTIAN	KETERANGAN
	Konektor / Connector (On-Page Connector)	Digunakan untuk penghubung dalam satu halaman
	Konektor / Connector (Off-Page Connector)	Digunakan untuk penghubung dalam berbeda halaman
	Off line Storage / Arsip	Digunakan untuk menyimpan data secara manual dan sementara, penyimpanan dikategorikan dengan "A" (Alfabeth), "N" (Number/No.Urut, "T" (Time/Waktu)

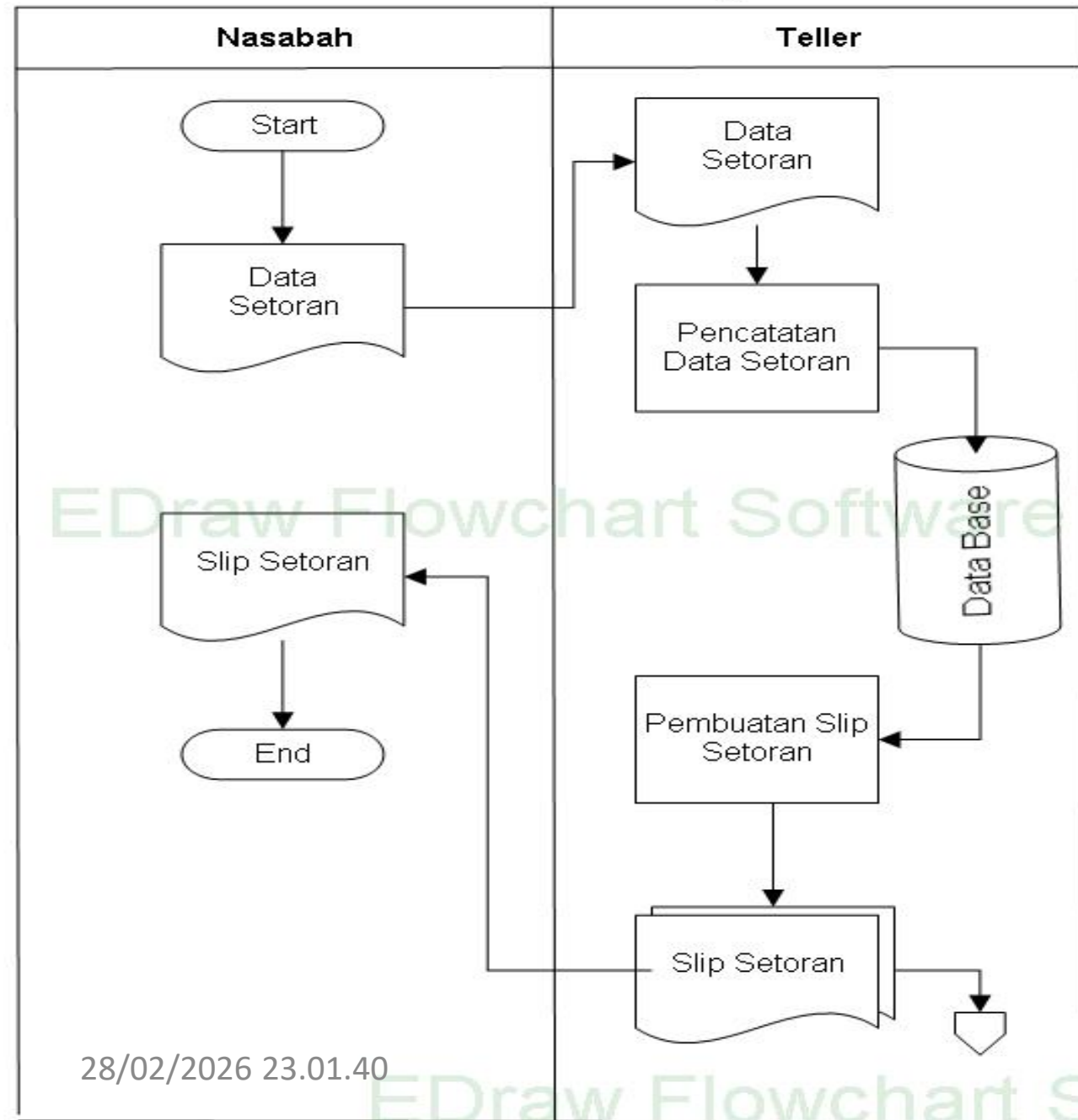
Simbol-Simbol Flowmap

SIMBOL	PENGERTIAN	KETERANGAN
	Catatan	Digunakan untuk menggambarkan catatan yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya di dalam dokumen atau formulir
	Penyimpanan/Storage	Digunakan untuk menunjukan akses langsung perangkat penyimpanan/storage pada sistem
	Terminator	Digunakan untuk menunjukan proses awal dan akhir pada flowmap
	Keputusan / Decision	Menunjukan pilihan yang akan dikerjakan atau keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data

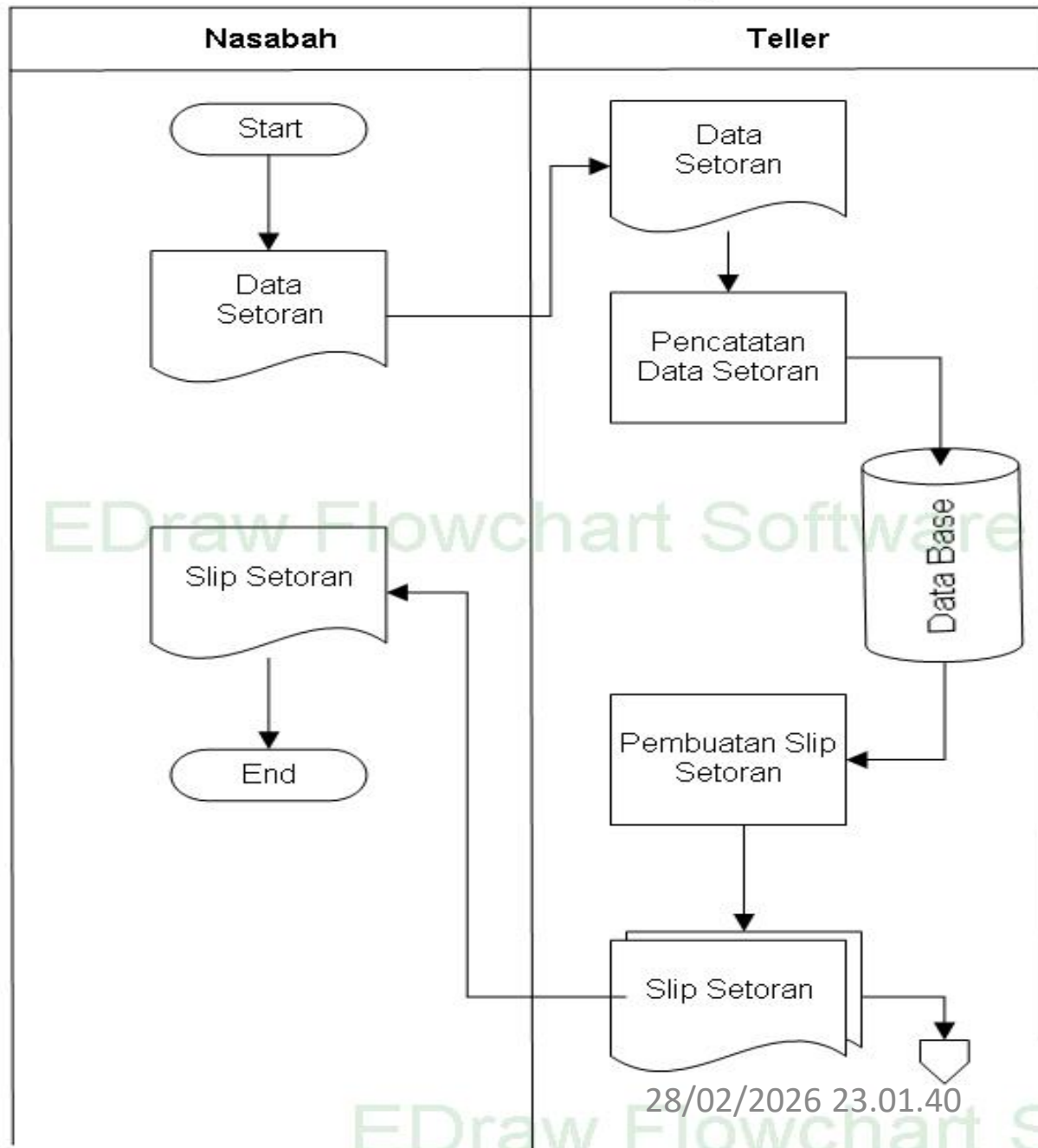


CONTOH FLOWMAP

Proses Bisnis Setoran Tabungan di Bank



Proses Bisnis Setoran Tabungan di Bank



Penjelasan

- Pada Flowmap di samping terdapat 2 entitas yaitu “Nasabah” dan “Teller”.
- Dan menggambarkan alur proses dari Bisnis Setoran Tabungan di Bank
- Berikut tahapannya
 - Nasabah memberikan ‘Data Setoran’ kepada Teller
 - Teller menerima ‘Data Setoran’ tersebut dan melakukan proses ‘Pencatatan Data Setoran’
 - Data tersebut masuk ke ‘Database’
 - Dari ‘Database’ dilanjutkan pada proses ‘Pembuatan Slip Setoran’
 - Setelah proses sebelumnya selesai, dihasilkanlah ‘Slip Setoran’
 - Data ‘Slip Setoran’ tersebut di arsipkan dan diberikan kepada Nasabah
 - Proses berakhir



Analisis Dokumen

- Bentuk dokumen yang berguna untuk analisis sistem adalah
 1. Form Bisnis (*Business Form*). Form digunakan untuk semua jenis fungsi bisnis, dari merekam pesanan ke pembayaran tagihan untuk menunjukkan apakah barang yang telah dikirimkan. Form penting untuk memahami sistem karena secara eksplisit menunjukkan apakah aliran data masuk atau keluar.
 2. Laporan (*report*) yang dihasilkan oleh sistem berjalan. Sebagai *output* utama dari beberapa jenis sistem, suatu laporan memungkinkan bekerja mundur dari informasi di dalam laporan ke data yang pasti diperlukan untuk menghasilkan laporan tersebut.
 3. Jenis dokumen-dokumen lainnya diantaranya adalah dokumen kosong yang diisi oleh personil di organisasi dan diberikan ke departemen atau disimpan untuk arsip, deskripsi pekerjaan yang mendeskripsikan tanggung jawab setiap personil, pernyataan mengenai kebijakan perusahaan dan sebagainya.



Contoh Analisis Dokumen

- Berdasarkan kasus diatas, jenis dokumen dan deskripsinya yang diperlukan oleh sistem adalah sebagai berikut :
 1. Bon Penjualan
 - Fungsi : Mencatat data transaksi penjualan
 - Sumber : Kasir
 - Rangkap : 2 (dua)
 - Distribusi : Pembeli, Supervisor
 - Frekuensi : Setiap ada transaksi
 - Isi Dokumen (di slide Berikutnya)



Isi Dokumen

No	Nama	Data Jenis	Keterangan
1	Tanggal	Tanggal	Tanggal Transaksi Penjualan
2	Banyak	Numerik	Banyaknya Barang dijual
3	Nama Barang	String	Nama Barang
4	Harga	Numerik	Harga penjualan
5	Jumlah	Numerik	Jumlah Pembayaran
6	Total	Numerik	Total Pembayaran



Contoh Analisis Dokumen

2. Laporan Penjualan

- Fungsi : Menginformasikan banyaknya dan total penjualan
- Sumber : Kasir
- Rangkap : 1 (satu)
- Distribusi : Supervisor
- Frekuensi : -
- Isi Dokumen (di slide Berikutnya)



Isi Dokumen

No	Nama	Data Jenis	Keterangan
1	Tanggal Laporan	Tanggal	Tanggal pembuatan laporan
2	No	Numerik	Nomor urut
3	No. Bon	String	Nomor Bon Transaksi
4	Kode Barang	String	Kode barang
5	Nama Barang	String	Nama Barang
6	Harga	Numerik	Harga penjualan
7	Banyak	Numerik	Banyaknya barang yang dijual
8	Jumlah	Numerik	Jumlah pembayaran
9	Total	Numerik	Total pembayaran
10	Id Kasir	String	Identitas Kasir



Analisis Kebutuhan Pemakai

- Analisis kebutuhan pemakai atau *requirement analysis* adalah tahap interaksi intensif antara analisis sistem dengan komunitas pemakai sistem (*end user*).
- Tahap ini dilakukan dengan melakukan diskusi secara berulang-ulang antara pengembang dan pengguna.
- Teknik pengambilan data yang dilakukan dapat dibaca dari materi wawancara, kuesioer dan sampling



Contoh *User Requirement*

1. Bukti penjualan yang diterima oleh pelanggan harus ada pertransaksi penjualan
2. Laporan penjualan yang dibuat oleh kasir harus dibuat *per-shift*
3. Laporan penerimaan kas dan laporan rekapitulasi yang diterima oleh supervisor harus dibuat per hari dan per bulan
4. Laporan rekapitulasi penjualan dan bukti pembayaran yang diterima oleh tiap-tiap bagian harus ada per bulan



Contoh Prosedur sistem yang diusulkan : *untuk prosedur sistem penjualan tunai yang diusulkan*

1. Pembeli membawa barang-barang yang dibeli ke bagian kasir
2. Petugas Kasir meng-*entry* data barang yang diserahkan pembeli ke komputer dan kemudian mencetak ke bon penjualan sebagai bukti transaksinya.
3. Pembeli membayar barang-barang yang dibelinya sesuai dengan nilai yang tercantum pada bon penjualan
4. Di akhir jam kerjanya, petugas kasir menghitung jumlah uang yang diterima dari seluruh transaksi penjualan barang dan membuat laporan kasir dengan memilih menu program pembuatan laporan kasir



Contoh Prosedur sistem yang diusulkan :

untuk prosedur sistem penjualan tunai yang diusulkan

5. Uang yang diterima petugas kasir beserta laporan kasir diserahkan ke supervisor
6. Supervisor memeriksa apakah jumlah uang yang diterima sesuai dengan laporan kasir
7. Jika jumlah uang yang diterima sesuai dengan laporan kasir, maka supervisor akan memberi paraf pada laporan tersebut. Jika tidak sesuai, supervisor akan meminta kasir untuk mengedit data transaksi penjualan yang salah dan mencetak laporan kasir yang baru sebelum paraf.
8. Laporan penjualan diarsipkan oleh supervisor

TUGAS

- Buatlah sebuah Flowmap Sistem Usulan, sistem yang dibahas boleh mengambil topik permasalahan dari tugas sebelumnya atau mengambil topik lainnya, asal jangan mengambil flowmap yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan.
- Kumpulkan di Google Classroom dalam format PDF
- Tenggat waktu pengumpulan tugas H-1 dari waktu perkuliahan selanjutnya pukul 23.59
- Selamat mengerjakan